

1. Sistemin Adı ve Amacı

Bu sistemler piyasada **SEÖS (Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri)** veya İngilizce **CEMS** olarak bilinir. Temel amacı; fabrika bacalarından çıkan gazların (CO, SO_2 , NO_x , Toz vb.) yoğunluğunu anlık olarak ölçmek ve bu verileri ilgili devlet kurumuna (Türkiye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı) raporlamaktır.

2. Filtre Takılı Olup Olmadığını Nasıl Anlıyor?

Sistem "bacada fiziksel bir filtre var mı?" diye bakmaktan ziyade, **çıkan gazın kalitesine** bakar.

- Doğrudan Analiz:** Sensörler (lazer veya kızılötesi) bacadan geçen gazın kimyasal bileşimini ölçer.
- Filtre Tespiti:** Eğer gaz değerleri yasal sınırların (örneğin 50 mg/m^3) üzerindeyse, sistem bunu "filtre arızası", "filtre yetersizliği" veya "filtrenin devre dışı bırakılması" olarak algılar ve anında alarm üretir.
- PEMS (Tahmin Edici Sistemler):** Son yıllarda yapay zeka destekli **PEMS (Predictive Emission Monitoring Systems)** yaygınlaşıyor. Bu yazılımlar, fabrikanın yakıt tüketimi ve sıcaklık verilerine bakarak "şu an bacadan şu kadar gaz çıkmalı" diyor. Eğer gerçekte çıkan gaz daha fazlaysa, filtrenin çalışmadığını anında tespit ediyor.

3. Piyasadaki Devler ve Uygulama Örnekleri

Bu teknoloji şu an milyarlarca dolarlık bir pazara sahip. Piyasadaki bazı büyük oyuncular ve çözümleri:

Şirket	Çözüm Türü	Özelliği
ABB	Donanım + Yazılım	Dünya genelinde binlerce tesiste kullanılan standart CEMS çözümleri.
Siemens	Dijital İzleme	"SIPROCESS GA" serisi ile gazları moleküler düzeyde analiz eder.
Horiba	Hassas Sensörler	Çok düşük yoğunluktaki zararlı gazları bile tespit edebilen Japon teknolojisi.
Mikrodev (TR)	Yerli Otomasyon	Türkiye'de bakanlık ile entegre çalışan veri iletim terminalleri üretmektedir.

4. Türkiye'deki Mevzuat (İcraat Kısmı)

Türkiye'de bu sistemler sadece kağıt üzerinde değil, **zorunlu bir icraat** olarak devrededir.

- **Merkezi İzleme:** Belirli bir kapasitenin üzerindeki fabrikalar (termik santraller, çimento fabrikaları vb.), bacalarına bu cihazları takmak ve verileri **7/24 kesintisiz** olarak Bakanlığın "Sürekli İzleme Merkezi"ne göndermek zorundadır.
- **Yapay Zeka Entegrasyonu:** Son dönemde bu verilerin analizi için makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak "anomali tespiti" (normal dışı emisyon artışı) yapılmaktadır.

Senin İçin Bir Fırsat: "Görüntü İşleme"

Piyasadaki mevcut sistemler pahalı sensörlere ve bacanın içine monte edilen donanımlara dayanır. Bir yazılım öğrencisi olarak sen; **"Drone veya sabit kamera ile baca dumanının renginden ve yoğunluğundan (Computer Vision/Görüntü İşleme) yapay zeka ile filtre analizi yapan"** daha düşük maliyetli ve uzaktan denetim sağlayan bir proje geliştirerek fark yaratabilirsin.

Piyasadaki sistemler genellikle içeriden ölçer, senin fikrin **dışarıdan denetim** için harika bir start-up fikrine dönüşebilir!